大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中南大学考试试卷

2021~2022 学年二学期 大学物理 B（一）课程时间 100 分钟

64 学时，4 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

（2022 年 6 月 22 日 ）

题　号	一	二	三（1）	三（2）	三（3）	三（4）	合计
得　分							
评卷人							
复查人							

得　分	
评卷人	

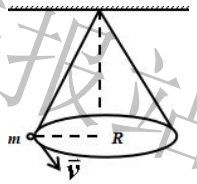
一、选择题（共 30 分，每小题 3 分）

1. 几个力同时作用在一个具有固定转轴的刚体上，如果这几个力的矢量和为零，则此刚体

（A）必然不会转动　（B）转速必然不变

（C）转速必然改变　（D）转速可能改变，也可能不变。　【　　】

2. 如图所示，圆锥摆的摆球质量为 m，速率为 v，圆半径为 R，当摆球在轨道上运动半周时，摆球所受重力冲量的大小为

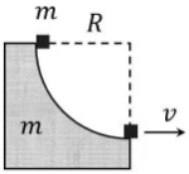


（A）$2mv$　（B）$\sqrt{(2mv)^2+(mg\pi R/v)^2}$

（C）$\pi Rmg/v$　（D）0

【　　】

3. 一质量为 m 的滑块，由静止开始沿着 1/4 圆弧形光滑的木槽滑下。设木槽的质量也是 m，槽的圆半径为 R，放在光滑水平地面上，如图所示。则滑块离开槽时的速度是



(A) $\sqrt{Rg}$　(B) $\sqrt{2Rg}$　(C) $2\sqrt{Rg}$　(D) $\dfrac{\sqrt{Rg}}{2}$　【　　】

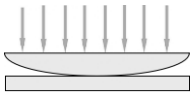
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：麓山南路情报站

---○---○---
学　院
专业班级
学　号
姓　名
任课教师
座位号
---○---○---
……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封……

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

4. 如图，用单色平行光垂直照射在观察牛顿环的装置上，当平凸透镜垂直向上缓慢平移而稍微离开平板玻璃时，干涉条纹将



（A）静止不动

（B）向中心收缩

（C）向外冒出

（D）中心恒为暗点，条纹变密 【　　】

5. 如果外力按简谐振动的规律变化，但不等于振子的固有频率。那么，关于受迫振动，下列说法正确的是

(A) 在稳定状态下，受迫振动的频率等于固有频率

(B) 在稳定状态下，受迫振动的频率等于外力的频率

(C) 在稳定状态下，受迫振动的振幅与固有频率无关

(D) 在稳定状态下，外力所作的功大于阻尼损耗的功 【　　】

6. 在双缝干涉实验中，入射光的波长为 λ，用玻璃纸遮住双缝中的一个缝，若玻璃纸中光程比相同厚度的空气的光程大 2.2λ，则屏上原来的明纹处

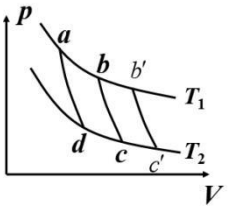
(A) 仍为明纹　　(B) 变为暗条纹

(C) 既非明纹也非暗纹　　(D) 无法确定是明纹还是暗纹 【　　】

7. 三个容器 A、B、C 中装有同种理想气体，其分子数密度 n 相同，而方均根速率之比为 $\sqrt{v_A^2}:\sqrt{v_B^2}:\sqrt{v_C^2}=1:2:4$，则其压强之比 P_A：P_B：P_C：为

(A) 1:2:4　(B) 1:4:8　(C) 1:4:16　(D) 4:2:1 【　　】

8. 如图，一卡诺机由原来采用循环过程 $abcda$ 改为采用循环过程 $ab'c'da$，则循环过程的



（A）净功增大，效率提高

（B）净功增大，效率降低

（C）净功和效率都不变

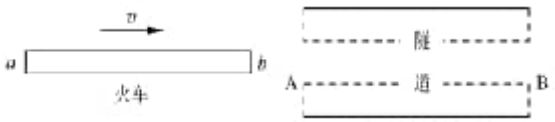
（D）净功增大，效率不变 【　　】

微信公众号：鹭山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

9.火车以恒定速度通过隧道，火车与隧道的静长相等. 从地面上观察，当火车的前端 *b* 到达隧道的前端 B 的同时，有一道闪电击中隧道的后端 A。这闪电能否在火车的后端 *a* 留下痕迹？



（A）能够　　（B）不能

（C）火车上观察者观察到能够，隧道上观察者观察到不能

（D）隧道上观察者观察到能够，火车上观察者观察到不能　　【　　】

10. 一宇宙飞船相对地球以**0.8*c***的速度飞行，一光脉冲从船尾传到船头，飞船上的观察者测得飞船长 90 m，地球上的观察者测得光脉冲从船尾发出到达船头两事件的空间间隔为

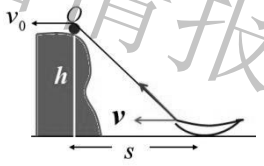
（A）90 m　（B）54 m　（C）270 m　（D）30 m　　【　　】

得 分	
评卷人	

二、填空题（共 30 分，每小题 3 分）

1.一静止的均匀细棒，长为 L ，质量为 M ，可绕通过棒的端点且垂直于棒的光滑固定轴 O 在水平面内转动。一质量为 m 、速率为 v 的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射入棒的自由端，设穿过棒后子弹的速率为 $\frac{1}{2}v$，则此时棒的角速度应为_____。

2. 在离水面高为 *h* 的岸上，有人用绳跨过一定滑轮以速度 v_0 匀速拉船靠岸，当船与岸的水平距离为 s 时 ，则船的速率 v 为_____。



3. 质量为 0.25kg 的质点，受力 $\vec{F}=t\vec{i}$ (SI)的作用，式中 *t* 为时间。*t*=0 时该质点以 $\vec{v}=2\vec{j}$ (SI)的速度通过坐标原点，则该质点 *t* 时刻位置矢量是_____。

4. 用单色平行可见光垂直照射到缝宽为 *a*=0.5mm 的单缝上，在缝后放一焦距 *f*=1m 的透镜，在位于焦平面的观察屏上形成衍射条纹，已知屏上离中央明纹中心为 1.5mm 处的 *P* 点为明纹，则入射光的波长_____nm。

微信公众号·麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

5. 两个同方向同频率的简谐振 $x_1 = 6\times10^{-2}\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)$，$x_2 = 8\times10^{-2}\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{6}\right)$ 其中单位都为国际单位制 SI，则合振幅为_____m。

6. 设入射波的表达式为 $y_1 = A\cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x\right)$，波在距原点处 $x_0 = \frac{3\lambda}{8}$ 发生反射，反射点为固定端，则形成的反射波表达式为_____。

7. 使 4mol 的理想气体，在 400K 的等温状态下，体积从 V 膨胀到 $4V$，则此过程气体的熵增加是_____。

8. 设平衡态下某理想气体的分子总数为 N，速率分布函数为 $f(v)$，则速率 $v \to v + dv$ 区间内的分子数为_____。

9. 已知电子的静能为 0.511MeV，若电子的动能为 0.25MeV，则它所增加的质量 $\triangle m$ 与静止质量 m_0 的比值为_____。

10. 一宇航员要到离地球为 5 光年的星球去旅行，如果宇航员希望把这路程缩短为 3 光年，则他所乘的火箭相对于地球的速度应是_____。

三、计算题（共 40 分，每小题 10 分）

得分	
评卷	

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
任课教师
座位号

1. 一细杆，长为 l 质量为 m ，在摩擦系数为 μ 的水平桌面上转动，杆的质量均匀分布，若初始时的角速度为 ω_0，求（1）杆所受的摩擦力矩及杆在任意时刻的角加速度；（2）任意时刻的角速度；（3）从角速度为 ω_0 时到停止转动时所转过的角度。

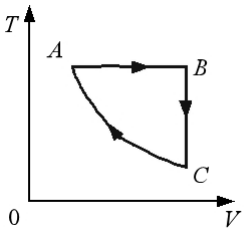
微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

2. 如图所示，一定量理想气体的一循环过程由 $T-V$ 图给出。其中 CA 为绝热过程，状态 A 体积为 V_A、状态 B 体积为 V_B、绝热系数 γ 为已知。求这个循环的效率。



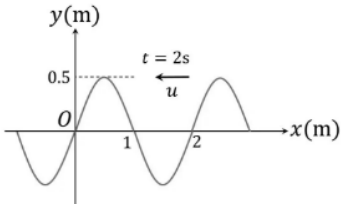
微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

3. 沿 x 轴负方向传播的平面简谐波在 t=2s 时刻的波形曲线如图所示，设波速 u= 0.5 m/s。求：



(1) 波的角频率；

(2) 原点 o 的振动方程；

(3) 该波的波函数。

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

4. 波长为 600nm 的单色光垂直入射到一光栅上，测得第二级主极大的衍射角为 30°，且第三级是缺级。请求解以下问题：

(1) 光栅常数 $a+b$ 等于多少 nm ？

(2) 透光缝可能的最小宽度 a 等于多少 nm ？

(3) 在选定了上述 $a+b$ 和 a 之后，求在衍射角 $-\frac{\pi}{2}<\theta<\frac{\pi}{2}$ 范围内可能观察到的全部主极大的级次。

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】